

Trilhas Pedagógicas Gamificadas

Gilberto S. Satyro¹ Pedro Xavier da Veiga² Raphael Pedretti Silva³ Renato José Valente⁴

¹Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

²Universidade de São Paulo

³Instituto de Pesquisas Tecnológicas

⁴Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

gilberto.satyro@aluno.cps.sp.gov.br, pedro.veiga@aluno.cps.sp.gov.br
raphael.silva15@aluno.cps.sp.gov.br, renato.valente@aluno.cps.sp.gov.br

Resumo

Este artigo apresenta uma análise detalhada da aplicação de uma Trilha Pedagógica Gamificada, incorporando elementos de Jogos de Interpretação de Papéis (RPG), no contexto educacional. A pesquisa tem como objetivo desenvolver estratégias inovadoras baseadas em Metodologias de Aprendizagem Ativa, promovendo uma experiência de aprendizagem mais significativa e inclusiva em diversos ambientes acadêmicos. O artigo destaca a importância da Gamificação Pedagógica como uma ferramenta para engajar estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, promovendo o desenvolvimento, a consolidação e o aprimoramento de habilidades e competências na área de Arte, ao mesmo tempo em que incentiva o desenvolvimento de conhecimentos interdisciplinares. Nesse contexto, é apresentado um sistema que estimula os alunos por meio de uma interface digital de jogo, oferecendo desafios intelectuais como questionários, análise de dados e imagens, quebra-cabeças e batalhas virtuais. Os resultados obtidos serão integrados à interface do professor, fornecendo dados de monitoramento e relatórios que mostram as habilidades desenvolvidas, recuperadas e consolidadas pelos alunos, facilitando o planejamento de aulas mais consistentes e alinhadas com as necessidades da sala de aula. Além disso, o artigo enfatiza a importância de alinhar essa abordagem com as diretrizes curriculares nacionais e os objetivos da educação integral. Finalmente, são apresentadas reflexões sobre o estado da arte, metodologias semelhantes e plataformas que implementam propostas de gamificação pedagógica similares.

Palavras-chave: Trilha Pedagógica Gamificada; RPG (*Role-Playing Game*); Metodologias Ativas de Aprendizagem; Educação Integral; Gamificação Pedagógica.

Abstract

This article presents a detailed analysis of the application of a Gamified Pedagogical Trail, incorporating elements of Role-Playing Games (RPG), in the educational context. The research aims to develop innovative strategies based on Active Learning Methodologies, promoting a more meaningful and inclusive learning experience in different academic environments. The article highlights the importance of Pedagogical Gamification as a tool to engage 9th-grade students in Elementary School, promoting the development, consolidation, and improvement of skills and competencies in the field of Art, while also encouraging the development of interdisciplinary

knowledge. In this context, a system is presented that stimulates students through a digital game interface, offering intellectual challenges such as quizzes, data and image analysis, puzzles, and virtual battles. The results obtained will be integrated into the teacher's interface, providing monitoring data and reports that show the skills developed, recovered, and consolidated by students, facilitating the planning of more consistent classes aligned with classroom needs. In addition, the article emphasizes the importance of aligning this approach with national curriculum guidelines and the goals of integral education. Finally, reflections are presented on the state of the art, similar methodologies, and platforms that implement similar pedagogical gamification proposals.

Keywords: *Gamified Pedagogical Trail; RPG (Role-Playing Game); Active Learning Methodologies; Integral Education; Pedagogical Gamification.*

1 Introdução

O modelo tradicional de ensino, caracterizado pelo uso de ferramentas pedagógicas lineares e por práticas centradas na instrução passiva, tem enfrentado obstáculos crescentes para superar dificuldades de aprendizagem e ampliar o engajamento discente. Esse cenário foi agravado pelo período de isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19, que intensificou defasagens de aprendizagem evidenciadas em indicadores oficiais.

A partir dos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) [19], utilizado como instrumento para orientação e monitoramento de políticas educacionais, observa-se, na área de Linguagens, no 9º ano do Ensino Fundamental, entre os anos de 2022 e 2024, uma tendência preocupante: a redução do número de estudantes no nível Básico e o aumento significativo no nível Abaixo do Básico. Esse cenário evidencia lacunas críticas na aprendizagem que demandam intervenções pedagógicas urgentes.

Nesse contexto, torna-se necessária a adoção de metodologias que promovam maior engajamento dos estudantes e favoreçam aprendizagens mais significativas e duradouras. O desenvolvimento tecnológico assume papel central nesse processo, ao disponibilizar ferramentas digitais, ambientes virtuais e recursos interativos capazes de ampliar as possibilidades educacionais. A tecnologia educacional permite personalizar trilhas de aprendizagem, acompanhar o progresso dos estudantes e integrar diferentes linguagens, contribuindo para experiências mais dinâmicas e imersivas.

Sob essa perspectiva, a proposta pedagógica fundamenta-se em marcos teóricos e normativos relevantes. Destacam-se os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), que orientam a construção de ambientes acessíveis, flexíveis e inclusivos, considerando diferentes formas de engajamento, representação, ação e expressão no processo de aprendizagem [14]. Além disso, a proposta dialoga com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Arte, bem como com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documentos que orientam a formação integral dos estudantes e a articulação entre teoria e prática [2–4]. Nesse cenário, a gamificação apresenta-se como uma estratégia pedagógica capaz de dinamizar o processo de ensino, sendo compreendida como a aplicação de elementos e mecânicas de jogos em contextos educacionais [11]. Associada a esse conceito, a trilha pedagógica configura-se, neste estudo, como uma organização sequencial e progressiva de conteúdos, desafios e atividades, favorecendo o aprendizado ativo.

O conceito de Serious Game complementa essa abordagem, sendo definido como jogos desenvolvidos com finalidades que ultrapassam o entretenimento, incluindo aprendizagem, treinamento e resolução de problemas [15]. Paralelamente, os jogos do tipo Role Playing Game (RPG)

possibilitam a construção de experiências narrativas nas quais os participantes assumem papéis e interagem em contextos ficcionais, promovendo engajamento e imersão [18].

Em uma perspectiva ampliada, a proposta está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 4 (Educação de Qualidade), o ODS 10 (Redução das Desigualdades) e o ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação), que orientam ações voltadas à promoção de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade [16].

Como etapa de validação inicial da proposta, realizou-se um estudo descritivo com 29 professores/especialistas da rede pública de ensino, com o objetivo de verificar a percepção docente sobre o uso da gamificação e de plataformas digitais no cotidiano escolar. Os dados obtidos indicaram alta receptividade à proposta, especialmente quanto ao potencial da gamificação para promover engajamento, apoiar a função diagnóstica, favorecer a recuperação de lacunas educacionais e contribuir para o aprofundamento dos conteúdos. Esses resultados reforçam a pertinência pedagógica do projeto e justificam sua estruturação como ferramenta de apoio ao professor e de engajamento dos estudantes.

Dessa forma, a integração entre gamificação, elementos de RPG e tecnologias digitais apresenta potencial para promover experiências de aprendizagem mais significativas, contribuindo para o enfrentamento das lacunas identificadas nos resultados do SARESP. Nesse contexto, propõe-se o desenvolvimento de uma Trilha Pedagógica Gamificada (*TPG System*) voltada ao ensino das linguagens artísticas, com foco no engajamento, na personalização do ensino e na melhoria do desempenho dos estudantes.

2 Objetivo

O objetivo desta proposta é criar um sistema de computador integrado, o *TPG System*, composto por um módulo gestor e um módulo de jogo (Guardiões de Pindorama), funcionando como ferramenta de apoio ao professor e de engajamento dos alunos.

3 Objetivos Específicos

Para os professores, o módulo gestor deve proporcionar uma visão detalhada dos níveis de habilidades adquiridas pelos seus alunos e a partir dessas informações, tornar o planejamento mais dinâmico, interdisciplinar e centrado no desenvolvimento de habilidades, competências e conteúdos, integrando as atividades a serem trabalhadas em aula.

Por outro lado, para os alunos, o módulo Guardiões de Pindorama, deve estimular, de maneira lúdica e interativa, uma forma de aprendizagem inovadora, agradável e desafiadora, promovendo a evolução de habilidades defasadas de forma dinâmica.

4 Estado da Arte

Diversos estudos destacam o potencial da gamificação para fomentar motivação, engajamento e aprendizagem. Hamari, Koivisto e Sarsa [9] evidenciam que estratégias gamificadas incentivam comportamentos positivos e resultados significativos. Guias práticos, como o de Huang e Soman [10], oferecem orientações específicas para educadores, enquanto Seaborn e Fels [20] analisam fundamentos teóricos e aplicações da gamificação em diferentes contextos.

Mais recentemente, estudos ampliam essa discussão ao evidenciar o impacto direto da gamificação no engajamento discente e na aprendizagem significativa. Khaleel, Ashaari e Wook [12] demonstram que elementos gamificados, quando alinhados aos objetivos pedagógicos, contribuem para o aumento da participação dos estudantes. De forma complementar, Viana et al. [22] destacam que a gamificação em ambientes digitais favorece a autonomia e a continuidade da aprendizagem, especialmente em contextos mediados por tecnologias.

No âmbito dos sistemas educacionais gamificados, Subiyantoro et al. [21] reforçam a importância de plataformas que integrem monitoramento de desempenho, feedback contínuo e progressão dos estudantes. Essa abordagem é aprofundada por Frezato, Coleti e Valle [7], que propõem heurísticas para avaliação de sistemas gamificados, evidenciando a necessidade de considerar aspectos como usabilidade, experiência do usuário e acessibilidade.

No campo do design educacional, Andrade, Ruschival e Rocha [1], bem como Martins et al. [13], apontam que a construção de materiais didáticos digitais gamificados exige planejamento pedagógico estruturado, coerência entre narrativa e objetivos de aprendizagem, além da integração entre conteúdos e estratégias avaliativas.

Outro eixo relevante refere-se ao uso de RPG e narrativas interativas na educação. Passos e Novo Junior [17] evidenciam que o role-playing potencializa a imersão, o protagonismo e a construção de sentido, permitindo que os estudantes participem ativamente do processo de aprendizagem por meio da interpretação de papéis e da resolução de desafios.

Além disso, Grzybowski [8] destaca que os jogos digitais podem promover aprendizagens mais significativas quando articulam narrativa, contexto cultural e reflexão crítica, indo além da simples aplicação de mecânicas de pontuação ou recompensas. No que se refere à atuação docente, Fieldkircher e Souza [6] ressaltam que a eficácia da gamificação depende da mediação pedagógica e da compreensão dos objetivos educacionais, evidenciando a importância de ferramentas que auxiliem o professor no acompanhamento e na personalização do ensino.

Entretanto, ao analisar plataformas amplamente utilizadas, observa-se uma lacuna significativa no que se refere ao ensino das linguagens artísticas. Ambientes como Quest Atlantis e 3DGameLab apresentam propostas gamificadas voltadas a conteúdos diversos, enquanto ferramentas como Classcraft utilizam mecânicas de RPG para engajamento, sem foco específico nas competências artísticas [5]. Da mesma forma, plataformas como Matific direcionam-se a áreas específicas, como a Matemática, não contemplando o ensino das artes.

Dessa forma, verifica-se que essas ferramentas não contemplam diretamente o desenvolvimento das linguagens artísticas, como Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. Em contrapartida, o *TPG System* foi desenvolvido para suprir essa lacuna, oferecendo uma plataforma que promove o desenvolvimento de competências específicas por meio de quests e desafios interativos. Os estudantes podem interpretar obras de arte, criar composições musicais e dramatizar narrativas, favorecendo a interdisciplinaridade e o engajamento com o conhecimento cultural.

Nesse sentido, a inserção de elementos típicos dos jogos de RPG, como personalização de personagens e progressão baseada em conquistas, estimula a autonomia, o pensamento estratégico, a resolução de problemas, o trabalho em equipe e a empatia. Além disso, o sistema permite ao professor personalizar os desafios conforme o perfil dos estudantes, por meio de um banco de questões estruturado que se adapta ao nível de evolução, favorecendo tanto a recuperação quanto o aprofundamento dos conteúdos.

Sua estrutura também contempla princípios de inclusão e acessibilidade curricular, permitindo a identificação de necessidades individuais e a construção de percursos personalizados de aprendizagem, garantindo maior equidade no processo educativo.

Portanto, o *TPG System* consolida-se como uma alternativa alinhada às demandas contemporâneas da educação, articulando gamificação, RPG, design educacional e monitoramento pedagógico, dialogando também com propostas de role-playing em educação musical [17], com foco no desenvolvimento das linguagens artísticas e na superação de lacunas de aprendizagem.

5 Metodologia

A construção do *TPG System* fundamentou-se nos princípios da Engenharia de Software com foco em entregas incrementais, utilizando o framework ágil Scrum para coordenar o ciclo de desenvolvimento. A arquitetura do sistema foi concebida para garantir a independência de módulos e a integridade da comunicação, segmentando o processo em três frentes de trabalho

interconectadas: o Módulo Gestor, o Módulo Guardiões de Pindorama e uma Interface de Programação de Aplicação (API - *Application Programming Interface*), que atua como o núcleo de persistência de dados.

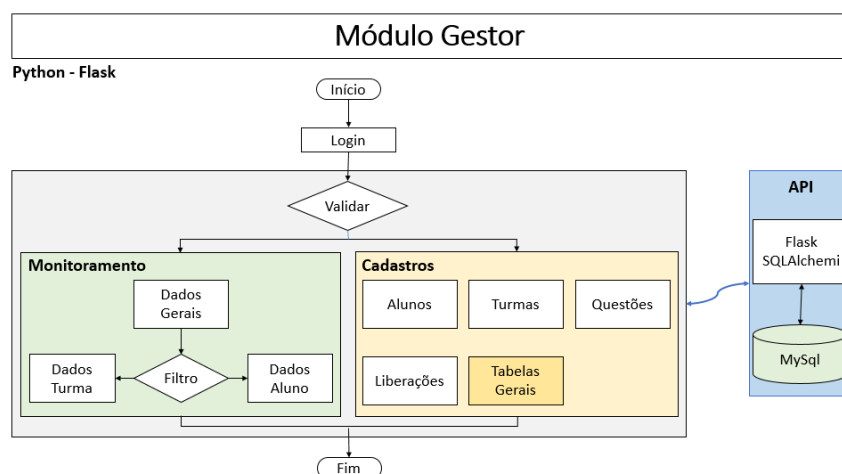


Figura 1: Diagrama de funcionamento do módulo utilizado pelo professor.

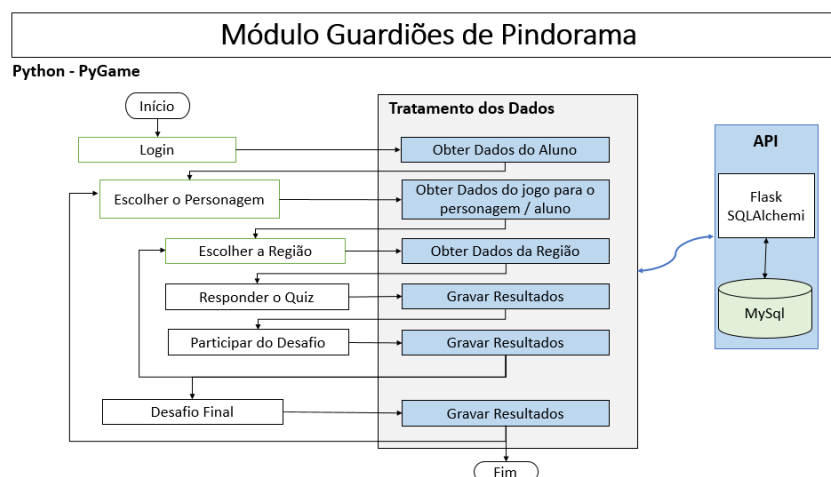


Figura 2: Diagrama de funcionamento do módulo utilizado pelo aluno.

A arquitetura das aplicações é fundamentada em Python, selecionada por sua versatilidade e robustez no processamento de dados. O Módulo Gestor utiliza o framework Flask, escolhido por sua agilidade na estruturação de interfaces web dinâmicas, enquanto o jogo é construído sobre a biblioteca Pygame, que fornece o suporte necessário para o processamento de gráficos, animações e controle de eventos em tempo real. A persistência das informações é centralizada em um banco de dados relacional MySQL, e a integração entre os módulos ocorre via API própria. Esta comunicação utiliza a extensão Flask-SQLAlchemy, que gerencia de forma automatizada a camada de dados e as interações com o servidor SQL.

Diferente de sistemas de avaliação lineares, o algoritmo de apresentação de questões opera com base no mapeamento dinâmico do desempenho do estudante. O sistema consulta o histórico de proficiência armazenado no banco de dados e seleciona, via consultas estruturadas, questões que correspondam às lacunas de aprendizagem específicas daquele perfil. Caso o aluno apresente dificuldades recorrentes em determinada habilidade, o algoritmo prioriza conteúdos de nível básico para reforço e conforme o desempenho evolui, o sistema eleva automaticamente

a complexidade dos desafios. Essa lógica de busca garante que o percurso pedagógico seja individualizado.

Durante o ciclo de desenvolvimento, uma decisão estratégica de design resultou na substituição da interface originalmente implementada em IoT (Arduino) pelo suporte nativo a joysticks comerciais dos padrões de consoles populares. Essa transição visou elevar a usabilidade e a ergonomia do jogo, além da facilidade de aquisição desses periféricos no mercado.

Para consolidar a experiência do usuário, a identidade visual e a interface foram refinadas utilizando as plataformas Figma, Hero Forge e Krita, assegurando a coesão estética necessária para o engajamento do público-alvo.

6 Resultados

O desenvolvimento culminou na entrega funcional do *TPG System*, consolidado como um ecossistema integrado em três camadas: o Módulo Gestor (*Web*), o Módulo Guardiões de Pindorama (*Desktop*) e a API de Integração.

No Módulo Gestor, viabilizou-se uma interface administrativa robusta para operações de CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), permitindo ao docente o controle total sobre o banco de questões e entidades (alunos e turmas). O dashboard de monitoramento integrado atua como uma camada de inteligência de dados, transformando registros brutos em indicadores visuais de desempenho.

Paralelamente, o módulo Guardiões de Pindorama estabeleceu um ambiente de jogo 2D estável e imersivo, com suporte nativo a joysticks comerciais para elevar a usabilidade e maior ergonomia da experiência. Essa escolha foi precedida por uma fase de prototipação com hardware Arduino, cujo aprendizado técnico sobre mapeamento de comandos foi fundamental para a transição definitiva rumo a periféricos de maior usabilidade e baixo custo de implementação. Na criação visual do jogo, utilizaram-se ferramentas como Hero Forge, Inkscape, Krita e plataformas de IA generativa (Leonardo AI, Canva e Seaart), otimizando a produção gráfica.

Por fim, a API de Integração consolidou o núcleo de persistência e comunicação, garantindo a sincronização bidirecional entre os módulos através de requisições estruturadas e gravação em banco de dados relacional.

A pesquisa diagnóstica realizada com especialistas da rede pública serviu como validação de conceito, confirmando a aceitação docente quanto à eficácia da função diagnóstica e ao potencial da gamificação para o reforço e a recuperação de lacunas de aprendizagem.

A validação da aplicação foi realizada com um grupo amostral de 12 usuários por meio de um questionário na escala Likert (0 a 5) e perguntas abertas. Os resultados quantitativos apontaram alta aceitação do sistema: a estética do folclore nacional e o engajamento da narrativa foram os pontos fortes, obtendo 100% de aprovação positiva, entre Boa e Excelente, sendo que 91,7% consideraram os gráficos excelentes. A estabilidade técnica da aplicação foi confirmada por 91,6% de avaliações positivas quanto à ausência de travamentos. A usabilidade geral voltada à inicialização e ao uso de joystick manteve aprovação acima de 83,3%, enquanto o equilíbrio pedagógico das questões foi validado por 91,7% da amostra. A proposta obteve 100% de recomendação positiva para uso pedagógico.

O cruzamento com as respostas abertas diagnosticou refinamentos específicos para a evolução do sistema. Na interface, os usuários sugeriram ajustar o contraste de cores na seleção de alternativas, corrigir os espaçamentos do menu de pausa e alterar a cor da barra de experiência (XP), que por ser vermelha, gerou confusão inicial com a barra de vida. Na jogabilidade, os participantes recomendaram reconfigurar os comandos para seguir a padronização consagrada em outros jogos, facilitando a assimilação imediata de funções como defender e avançar diálogos, além de sugerirem a inclusão de uma tela ou um quadro para uma ajuda rápida. Por fim, na camada pedagógica, recomendou-se incluir indexadores nas alternativas e também legendas

textuais a fim de facilitar a associação das habilidades aos animais. Esses apontamentos fornecem um mapa claro de melhorias para a futura escala do projeto.

Com o intuito de facilitar o acesso e a distribuição da ferramenta, tentou-se transpor o jogo para a plataforma *itch.io*; contudo, essa experimentação resultou em uma degradação no desempenho da movimentação, devido às limitações de processamento da biblioteca Pygame quando executada em navegadores. Diante disso, optou-se por manter a execução em ambiente *desktop* nativo.

Atualmente, o *TPG System* apresenta sua estrutura funcional e lógica plenamente operacional. O sistema contempla o desenvolvimento completo de uma região geográfica e seu respectivo guardião, utilizando um dos seis personagens planejados para a narrativa total. Embora o núcleo tecnológico e pedagógico tenha sido validado com sucesso, o projeto ainda demanda a implementação das 11 demais regiões e da batalha final para atingir sua escala plena. Essa amostragem inicial, contudo, foi suficiente para comprovar a integridade da lógica de progressão, a persistência de dados e a eficácia do algoritmo adaptativo, demonstrando que a base do sistema está consolidada para a futura incorporação de todo o conteúdo projetado.

7 Conclusão

A elaboração deste estudo permitiu concluir que a integração entre gamificação, elementos de RPG e tecnologias de monitoramento de dados constitui uma estratégia relevante para o enfrentamento dos desafios educacionais contemporâneos, especialmente no que se refere às lacunas de aprendizagem identificadas a partir dos resultados do SARESP. O desenvolvimento do *TPG System* representa um avanço na articulação entre tecnologia e educação, ao oferecer uma ferramenta capaz de apoiar o trabalho docente e ampliar o engajamento dos estudantes.

A estrutura do sistema, aliada à personalização dos percursos, ao acompanhamento do desempenho e aos elementos lúdicos presentes no jogo Guardiões de Pindorama, contribui para uma experiência educacional mais inclusiva, dinâmica e conectada às necessidades da prática pedagógica. Nesse sentido, a plataforma apresenta potencial para favorecer a recuperação e o aprofundamento de habilidades, bem como para fortalecer a autonomia, a participação e o pensamento estratégico dos estudantes.

A validação do projeto evidenciou que a utilização de elementos culturais, regionais e identitários no game design constitui um fator importante para o engajamento dos participantes. Observou-se que a ferramenta não apenas motiva o estudante por meio da experiência lúdica, mas também oferece ao professor subsídios para o acompanhamento mais preciso das dificuldades apresentadas pelos alunos. Além disso, a transição de interfaces físicas baseadas em Arduino para periféricos comerciais consolidou uma solução mais acessível, ergonômica e adequada à realidade escolar.

Como perspectivas para trabalhos futuros, prevê-se a conclusão dos cenários narrativos e dos múltiplos personagens já projetados, com o objetivo de ampliar a representatividade e a imersão da obra. Também se almeja expandir a metodologia para outras áreas do conhecimento e incorporar recursos de Inteligência Artificial para a geração de questões adaptativas, avaliação de níveis de dificuldade e identificação de necessidades individuais e coletivas.

Estuda-se, ainda, a utilização de motores de desenvolvimento de jogos (*game engines*), como Unity, Godot e Construct 3, com vistas ao aprimoramento da qualidade visual, da interatividade e da escalabilidade do sistema. Por fim, planeja-se a disponibilização do *TPG System* em dispositivos móveis e a criação de uma versão autônoma (*standalone*) para plataformas de distribuição digital, mantendo o modelo de evolução da aprendizagem e possibilitando ao estudante o acesso direto ao conteúdo, mesmo de forma independente do módulo gestor.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional.

Referências

- [1] B. R. F. de Andrade, C. B. Ruschival, and A. C. B. Rocha, “Game Design: plataforma gamificada como inovação tecnológica na educação,” *DAT Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 291–306, 2022.
- [2] Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental, “Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte,” MEC/SEF, Brasília, DF, Tech. Rep., 1997, acesso em: 1 maio 2025. [Online]. Available: <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf>
- [3] Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica,” MEC/SEB/DICEI, Brasília, DF, Tech. Rep., 2013, acesso em: 1 maio 2025. [Online]. Available: https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/media/seb/pdf/d_c_n_educacao_basica_nova.pdf
- [4] Brasil. Ministério da Educação, “Base Nacional Comum Curricular,” MEC, Brasília, DF, Tech. Rep., 2017.
- [5] A. C. D. da Costa and J. L. da Silva, “Sala de aula virtual: a plataforma Classcraft como recurso pedagógico para o ensino de línguas,” *Brazilian Journal of Development*, vol. 8, no. 2, pp. 8962–8980, fev. 2022, DOI: 10.34117/bjdv8n2-036.
- [6] F. P. Fieldkircher and S. R. de Souza, “Capacitação de professores em gamificação e em aprendizagem baseada em jogos: uma revisão integrativa da literatura,” *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, vol. 24, no. 1, pp. 1–26, 2022, DOI: 10.31505/rbtcc.v24i1.1724.
- [7] O. F. dos Santos Frezato, T. A. Coleti, and P. H. D. Valle, “Proposta inicial de um conjunto de heurísticas para avaliação de sistemas educacionais gamificados,” in *Anais do 34. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*. Passo Fundo: Sociedade Brasileira de Computação, 2023, pp. 439–450, DOI: 10.5753/sbie.2023.235308.
- [8] L. G. Grzybowski, “O ensino de História na era digital: os games para além da gamificação,” *Clio: Revista de Pesquisa Histórica*, vol. 40, no. 1, 2022, DOI: 10.22264/clio.issn2525-5649.2022.40.1.5.
- [9] J. Hamari, J. Koivisto, and H. Sarsa, “Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification,” in *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*. IEEE, 2014, pp. 3025–3034, DOI: 10.1109/HICSS.2014.377.
- [10] W. H.-Y. Huang and D. Soman, “A practitioner’s guide to gamification of education,” Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Tech. Rep., 2013.
- [11] K. M. Kapp, *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco: Pfeiffer, 2012.
- [12] F. L. Khaleel, N. S. Ashaari, and T. S. M. T. Wook, “The impact of gamification on students’ learning engagement,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 10, no. 5, pp. 4965–4972, 2020, DOI: 10.11591/ijece.v10i5.pp4965-4972.

- [13] I. C. V. Martins, A. A. de Paula, S. C. dos Reis, and T. F. Alberti, “Desafios para produção de material didático digital gamificado no Google Classroom: um relato de experiência na perspectiva do docente,” *ReTER*, vol. 2, no. 2, 2021.
- [14] A. Meyer, D. H. Rose, and D. Gordon, *Universal Design for Learning: theory and practice*. Wakefield: CAST Professional Publishing, 2014.
- [15] D. Michael and S. Chen, *Serious games: games that educate, train, and inform*. Boston: Thomson Course Technology, 2006.
- [16] Organização das Nações Unidas, “Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,” ONU, Nova York, Tech. Rep., 2015.
- [17] L. J. P. Passos and J. E. F. N. Junior, “Proposta de um role-playing audiogame acusmático para educação musical,” in *Anais do 14. Encontro de Educação Musical da Unicamp*. Campinas: Unicamp, 2021.
- [18] K. Salen and E. Zimmerman, *Rules of play: game design fundamentals*. Cambridge: MIT Press, 2006.
- [19] São Paulo (Estado). Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, “SARESP: Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo,” SEDUC-SP, São Paulo, Tech. Rep., s.d., acesso em: 1 maio 2025. [Online]. Available: <https://dados.educacao.sp.gov.br/story/saresp>
- [20] K. Seaborn and D. I. Fels, “Gamification in theory and action: a survey,” *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 74, pp. 14–31, 2015, DOI: 10.1016/j.ijhcs.2014.09.006.
- [21] S. Subiyantoro, I. N. S. Degeng, D. Kuswandi, and S. Ulfa, “Developing gamified learning management systems to increase student engagement in online learning environments,” *International Journal of Information and Education Technology*, vol. 14, no. 1, pp. 26–33, 2024, DOI: 10.18178/ijiet.2024.14.1.2020.
- [22] J. D. F. Viana, E. G. Q. Neto, T. S. da Silva, and A. V. Wandermurem, “A gamificação como recurso didático no ensino a distância,” *Educação & Linguagem*, vol. 7, no. 1, pp. 84–95, jan./abr. 2020.